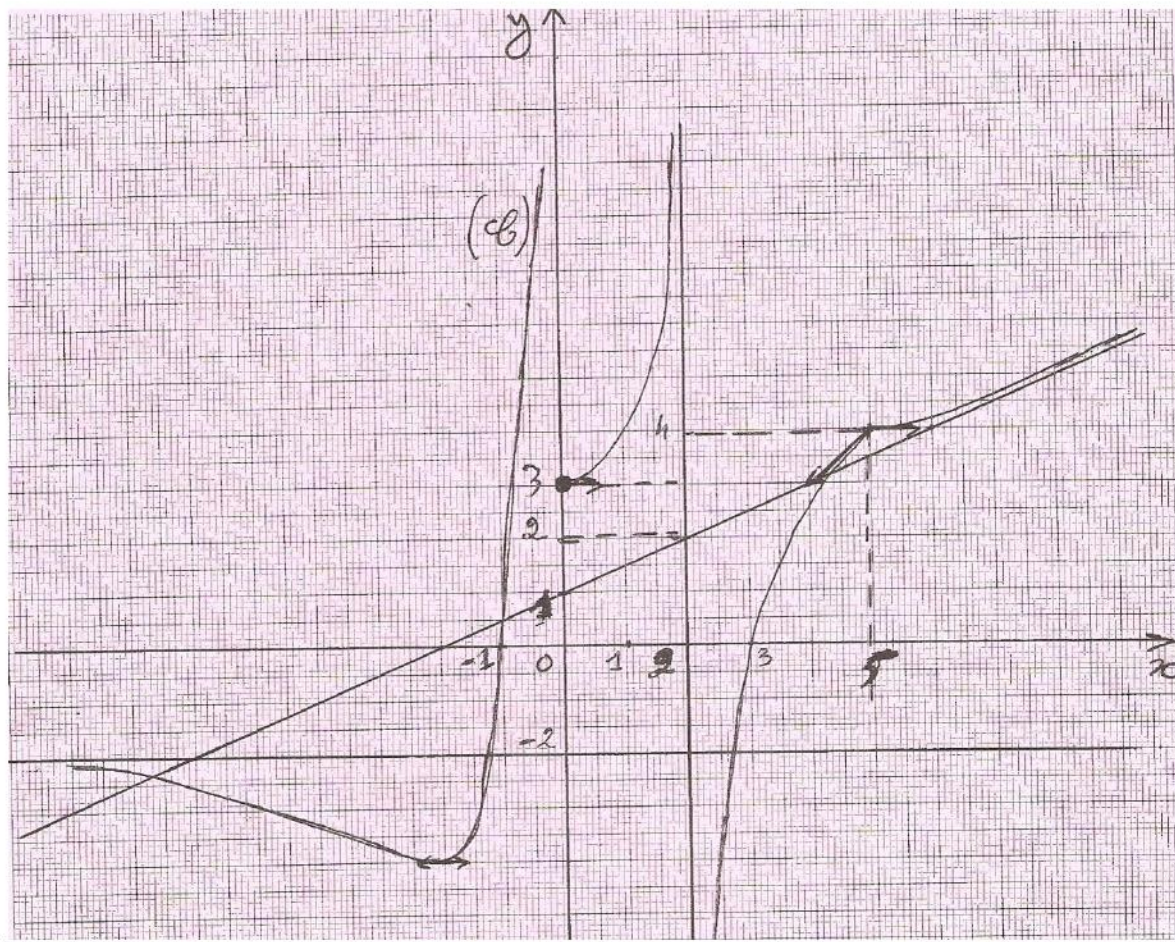


EXERCICE 1



La courbe (C) ci-dessus est celle d'une fonction f dans un repère orthonormal.
 f est définie en 0 et on a $f(0) = 3$.

1°) Préciser l'ensemble de définition de f .

2°) Donner les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f$.

3°) La courbe admet-elle une asymptote oblique? Si oui, donner son équation.

4°) Préciser les équations des autres asymptotes.

5°) Le fonction est-elle dérivable en 5? Justifier la réponse.

6°) Dresser le tableau de variation de f .

7°) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction g définie par $g(x) = \ln(f(x))$.

EXERCICE 2

1°) Déterminer les réels a et b tels que : $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$

2°) a) Calculer $\int_1^e \frac{1}{x(x+1)} dx$;

b) En intégrant par parties, calculer l'intégrale : $I = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x(x+1)} dx$.

(On remarquera que : $\left(\frac{-1}{1+x} \right)' = \frac{1}{(1+x)^2}$)

EXERCICE 3

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 3 boules rouges et 4 jaunes et U_2 2 rouges et 3 jaunes. On prélève au hasard une boule dans U_1 que l'on remet dans U_2 , puis on tire une boule dans U_2 .

Calculer la probabilité des événements suivants :

- a) A : « obtenir une boule rouge de U_1 ».
- b) B : « obtenir une boule rouge de U_2 sachant que la boule remise est rouge. »
- c) C : « La boule tirée de U_2 est rouge ».

EXERCICE 4

Soit l'équation différentielle : $y'' - y' - 2y = 0$.

1°) Résoudre cette équation différentielle.

2°) Trouver la solution f de cette équation dont la courbe représentative passe par A (0 ; 2) et a en ce point une tangente de coefficient directeur 1.